

政策感知与智能干预：

AI 智能体在公共决策模拟中的应用研究综述

——基于技术路径、领域实践与行为模型融合的文献分析

摘要

本文聚焦“政策感知-智能干预”核心逻辑，基于国内外新近文献，从政策智能计算、城市治理模拟、公共文化服务三大典型领域，系统梳理 AI 智能体在公共决策模拟中的技术路径、实践应用与核心价值。研究表明，AI 智能体通过多模态数据感知构建政策全景画像，依托反事实仿真实现精准干预推演，借助人机协同优化决策闭环，为公共决策提供科学化支撑。在此基础上，本文进一步引入心理学与管理学领域的经典行为模型，探讨其与 AI 智能体融合应用于社会现象仿真模拟的可行路径与典型案例，为提升模拟的真实性与干预有效性提供理论参考。研究同时指出，当前应用仍面临数据治理、算法伦理与技术融合三大关键挑战，未来需通过技术创新、制度完善与试点推广协同推进，充分释放 AI 智能体在政策感知与智能干预中的应用价值。

关键词：AI 智能体；政策感知与智能干预；公共决策模拟；行为模型；多智能体建模；文献综述

一、引言

2025 年 8 月国务院发布的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，明确提出 2027 年“智能体等应用普及率超 70%”的发展目标（中华人民共和国中央人民政府，2025），为 AI 智能体在公共领域的落地应用指明了方向。而 2024-2025 年国内学界关于 AI 智能体的相关研究，已为该政策的落地奠定了坚实的理论与技术基础。AI 智能体作为“大语言模型+记忆+任务规划+工具使用”的集合体（任越等，2025），具备自主感知环境、解析需求、执行复杂任务的核心能力，其特有的“政策感知-智能干预”技术逻辑，正推动公共决策模式从传统经验驱动向现代数据智能驱动转型。

在公共决策场景中，AI 智能体的核心价值集中体现为三大维度：通过多源数据融合实现政策情境的精准感知，通过仿真推演完成政策干预效果的科学预判，通过动态优化提升政策决策的实施效能。本文立足政策智能计算、城市治理、公共文化服务三大核心应用领域，系统梳理 AI 智能体在“政策感知”与“智能干

预”两大关键环节的技术内核与实践应用；并进一步引入心理学与管理学领域的经典行为模型，探讨其与 AI 智能体融合应用于社会现象仿真模拟的可行路径；最后剖析当前应用面临的核心挑战并提出针对性应对方向，旨在为 AI 智能体在公共决策模拟领域的相关研究与实践提供系统参考。

二、AI 智能体的技术内核：政策感知与智能干预的双重支撑

（一）概念内涵

AI 智能体可分为通用型与垂域型两类，二者在技术定位、功能侧重上存在显著差异（魏伟等，2025）。其中垂域 AI 智能体针对特定领域专属数据开展定制化训练，聚焦领域知识的深度理解、政策情境的精准感知与干预方案的精准输出（陈浩洸等，2024）；而通用智能体则呈现“大而全”的定位特征，侧重通用场景的多任务处理。相较于通用智能体，垂域 AI 智能体更适配公共决策场景中政策感知的全面性要求与智能干预的专业性要求，是 AI 智能体在公共决策模拟领域应用的核心类型。

（二）核心技术路径

AI 智能体的“政策感知-智能干预”能力，依托两大核心技术路径实现，二者形成相互支撑、层层递进的技术逻辑：

1. 政策感知：采用领域自适应多模态 Transformer 架构，整合立法文本、政府工作报告等权威结构化数据，与社交媒体评论、公众反馈等非结构化数据，通过语义对齐技术构建全景式政策情境画像，实现对政策背景、公众诉求与实施环境的精准捕捉（李舒戈，2025），为后续智能干预提供全面、准确的数据源支撑。

2. 智能干预：通过“关联性预测-反事实仿真-因果性推演”三层计算逻辑，量化政策输入与产出之间的关联关系，模拟不同干预方案在多元场景下的实施效果，剥离混杂因素以精准识别政策净效应，为干预策略优化提供量化依据（李舒戈，2025）；同时借助检索增强生成（RAG）技术调用向量知识库，实现领域知识的动态更新，通过 LoRA 等低秩微调方法，提升模型对特定公共决策场景的适配性（陈浩洸等，2024；任越等，2025）。

（三）国际前沿动态

国际学界关于 AI 智能体的研究，为国内公共决策场景中的技术应用提供了重要参考，其研究成果与本文所述核心技术路径形成深度衔接；JI Z 等（2023）指出大模型固有的“幻觉问题，会直接影响政策感知的准确性与智能干预的可信

度，而这一问题需通过前文所述的微调和 RAG 技术协同破解，为政策感知与智能干预的技术优化指明了方向；MAO Y 等（2024）对 LoRA 技术的相关综述，验证了该技术在降低干预模型适配成本中的可行性，为智能干预环节的低秩微调技术应用提供了国际理论支撑；魏炜等（2025）借鉴国际研究思路提出多智能体系统架构，通过功能专一的智能体协同运作，优化政策感知、数据处理、干预推演的全流程，进一步提升 AI 智能体在公共决策模拟中的应用效率。

三、三大领域的应用实践：政策感知与智能干预的落地探索

AI 智能体的“政策感知-智能干预”技术逻辑，已在公共决策的宏观、中观、微观三大维度形成落地应用，分别对应政策智能计算、城市智能体、公共文化垂域智能体三大典型场景，各场景均基于垂域 AI 智能体的技术特征，形成适配自身领域的感知-干预闭环。

（一）宏观决策：政策智能计算中的感知-干预闭环

政策智能计算是 AI 智能体在宏观公共决策领域的核心应用，其发展呈现出清晰的技术演进脉络：2016 年裴雷等提出的“政策文本计算”，首次实现政策感知的可计算化转型，解决了传统政策分析人工效率低、主观性强的问题，开启了政策感知的数字化探索；2021 年李永立等引入网络分析技术，在文本计算的基础上，增加了对政策参与者间互动关系的解析，实现了干预靶点的精准识别，让智能干预更具针对性；2025 年巴志超等进一步提出文本多维解析框架，推动多源数据融合的精准感知与智能干预，实现政策感知从“单一文本解析”向“多模态全景感知”的升级（裴雷等，2016；李永立等，2021；巴志超等，2025）。

李舒戈（2025）构建的 PCD-EG 多维螺旋框架中，计算层作为核心的“智能干预引擎”，形成交互式的“政策实验室”。该框架依托人机协同机制构建完整的感知-干预闭环：AI 智能体基于多模态感知数据，为决策者提供干预方案、效果预测与风险预警；人类决策者则负责价值判断与伦理考量，对智能体输出的方案进行筛选与优化；最后借助强化学习技术，根据决策反馈实现干预策略的动态优化，最终形成“感知-干预-反馈-迭代”的完整闭环，实现宏观公共决策的科学化与智能化。

（二）中观治理：城市智能体的感知-干预实践

“城市智能体”是垂域 AI 智能体在城市治理领域的典型应用，是城市物理世界与数字世界相互映射的融合系统，通过智慧大脑、边缘平台与端侧感知网络，

实现城市运行状态的全面感知与治理干预的精准推送（叶复，2018）。华为作为城市智能体的主要推动者，其相关解决方案已在多个城市落地见效，早期实践案例充分验证了 AI 智能体“感知精准化-干预高效化”的核心价值，而 2024-2025 年随着大语言模型与垂域智能体技术的发展，城市智能体的感知维度已从单一的交通、安全数据，拓展为多模态的城市运行全维度数据，干预精度与效率得到进一步提升（魏炜等，2025）。

经典实践案例中，深圳“交通智能体”通过全域感知设备捕捉车流、人流实时数据，经 AI 算法推演最优信号控制策略并进行动态干预，最终实现城市平均车速提升 15%，交通拥堵排名显著下降；深圳龙岗“公共安全智能体”依托全域 AI 监控网络实现安全风险实时感知，通过轨迹追踪、异常预警等智能干预手段，实现 2017 年刑事案件同比下降 13.27%，八类暴力案件同比下降 28.53%（叶复，2018）。两大案例从交通治理与公共安全两大维度，印证了城市智能体在中观治理领域的应用价值，为后续技术升级与场景拓展提供了实践参考。

（三）微观服务：公共文化垂域智能体的感知-服务干预

公共文化垂域智能体是垂域 AI 智能体在微观公共服务领域的典型应用，任越等（2025）设计的公共数字文化服务垂域 AI 智能体，以“需求感知-精准干预”为核心逻辑，其构建路径包含五大核心环节：通过多渠道数据采集实现公众文化需求感知、选择适配领域的基座模型、采用 LoRA 技术微调干预模型、结合 LangChain 架构与 RAG 技术集成智能干预功能、从任务完成度与用户满意度等维度开展模型评测。

该类智能体的核心应用场景均围绕“感知-干预”逻辑展开，其智能干预体现为基于公众需求感知的文化服务供给优化，具体表现为三大类型：感知公众对文化资源的检索需求，通过跨模态智能检索实现文化资源的精准推送；感知公众的个性化咨询需求，通过专属角色问答提供定制化的文化咨询服务；感知公众的文化内容创作需求，通过生成式技术实现跨模态内容的干预供给（任越等，2025）。哈尔滨 2025 年亚冬会的实证测试显示，该类智能体在需求感知精度、干预响应速度与服务适配性等核心指标上均表现良好，为公共文化服务的智能化升级提供了可行路径。

四、融合心理学和管理学模型的 AI 智能体案例分析

前文梳理的 AI 智能体在三大领域的应用实践，其核心逻辑均基于数据驱动的方式实现政策感知与干预，能够复现场景中的数据规律，但由于缺乏对人类决

策行为的理论支撑，仅能复现“数据相关性”，难以真正模拟人类在复杂社会情境中的异质性决策行为，也无法解释数据背后的深层行为动因。而心理学与管理学领域的经典行为模型，基于实证研究揭示了人类决策的核心规律，将其嵌入AI智能体的决策规则，能够赋予智能体“类人”的决策逻辑，使其在模拟社会现象时更接近现实（Epstein, 2006）。本章选取三个经典理论模型，探讨其与AI智能体融合应用于社会现象仿真模拟的可行路径与典型案例。

（一）理论基础：行为模型与智能体模拟的融合逻辑

多智能体建模（Agent-Based Modeling, ABM）的核心优势在于能够模拟异质性个体之间的互动行为，及其所涌现出的宏观社会现象（Bonabeau, 2002），这为行为模型与AI智能体的融合提供了技术框架。将心理学、管理学模型嵌入智能体的决策规则，能够让智能体的行为模拟更具现实性与合理性。Epstein（2006）在《生成性社会科学》中系统阐述了如何将行为理论转化为智能体的“生成规则”，通过“自下而上”的模拟方式验证理论假设，这一方法论为AI智能体与行为模型的融合应用提供了核心理论基础，实现从“数据驱动模拟”向“理论+数据双驱动模拟”的转型。

（二）案例一：基于计划行为理论的公众政策接受度模拟

理论背景：计划行为理论（Theory of Planned Behavior, TPB）由Ajzen（1991）提出，该理论认为个体的行为意愿由态度、主观规范和感知行为控制三个核心变量共同决定，已被广泛应用于解释和预测公众对各类公共政策的接受行为。

模拟设计：在AI智能体模拟体系中，可构建包含大量市民智能体的虚拟社会体系，基于计划行为理论为每个智能体赋予差异化的核心参数：“态度值”（对政策的正面/负面评价，可通过公众政策评论的情感分析赋值）、“规范敏感度”（受他人决策行为的影响程度，可通过社交网络的节点中心性赋值）和“控制感知”（执行政策的客观难易程度，可通过政策执行的配套设施、实施成本等指标赋值）（张宇芹等，2024）。当模拟某项新政策（如垃圾分类、碳税征收）实施时，各智能体基于TPB模型计算政策“接受概率”，并通过社交网络与其他智能体产生交互，动态更新自身的“主观规范”参数。研究者可通过调整政策宣传策略、激励措施等外部变量，观测不同群体政策接受度的动态演化轨迹。

模拟价值：此类模拟能够帮助决策者预判不同宣传策略、不同群体特征下的政策接受度分布，精准识别可能对政策产生抵制的关键群体，从而提前优化干预方案。例如，若模拟结果显示某一群体的“感知行为控制”指标较低，即该群体

认为执行政策存在较大客观困难，则决策者可针对性地为该群体提供便利设施、技术指导或财政补贴，提升政策接受度与执行效率。

文献支撑：Ajzen（1991）的 TPB 原始理论为智能体的行为规则设计提供核心依据；张宇芹等（2024）关于农业垂域大模型构建的研究，为如何将领域知识与行为模型嵌入 AI 智能体提供了技术参考；Bonabeau（2002）对多智能体建模方法的综述，为该模拟场景的框架设计提供了方法论支撑。

（三）案例二：基于前景理论的突发事件下群体行为模拟

理论背景：前景理论（Prospect Theory）由 Kahneman 和 Tversky（1979）提出，该理论精准描述了人们在风险决策中的系统性偏差：个体决策时会以某一“参照点”为基准，对损失的敏感度远高于对收益的敏感度（损失厌恶），且会对小概率事件产生过度加权的认知偏差。该理论对理解突发事件下的公众恐慌性行为具有重要价值，是分析风险场景下群体决策的核心理论工具。

模拟设计：基于前景理论构建突发事件（如疫情暴发、自然灾害）下的群体行为模拟体系，将公众建模为差异化的智能体，为每个智能体赋予风险感知参数与个性化参照点（如日常物资储备水平、对政府应急能力的信任度）。模拟过程中，智能体持续感知外部环境风险指标（如感染率、物资剩余量、灾害预警等级），基于前景理论的价值函数计算自身的“损失/收益感知”，并据此做出是否抢购物资、是否撤离、是否遵守防疫/防灾规定等决策行为。同时，智能体之间通过社会网络进行信息传播，相互影响彼此的“风险感知”与“参照点”调整，实现群体行为的动态模拟（李舒戈，2025）。

模拟价值：此类模拟能够精准预判恐慌性行为的触发阈值，即当环境风险达到何种程度、物资短缺到何种水平时，群体可能发生大规模抢购、无序撤离等非理性行为。这为应急管理部门制定分级响应预案、优化信息发布策略、精准实施干预措施提供了量化依据，有助于提升突发事件的应急处置效率。

文献支撑：Kahneman 和 Tversky（1979）的前景理论原始文献为智能体的决策规则设计提供核心依据；李舒戈（2025）提出的“反事实仿真”逻辑，为模拟“如果采取不同干预措施会产生何种结果”提供了技术框架；任越等（2025）关于垂域智能体构建的研究，为突发事件智能体的快速部署与场景适配提供了方法参考。

（四）案例三：基于制度理论的组织行为与政策执行模拟

理论背景：制度理论（Institutional Theory）由 Scott（2014）提出，该

理论认为组织行为受规制性、规范性、文化-认知性三种制度要素的共同影响。组织在发展过程中，不仅追求运行效率，还会追求组织合法性，其决策行为往往会受到三重压力：模仿同领域成功组织做法的模仿压力、遵循行业专业规范的规范压力、遵守国家法律法规的强制压力。该理论是分析组织层面政策执行行为的核心理论工具。

模拟设计：将政府部门、企业、社会组织等政策执行主体建模为差异化的组织智能体，基于 Scott（2014）的制度理论，设定各智能体的决策行为受三重制度压力影响：规制压力来自上级监管部门的监督与考核，规范压力来自行业协会制定的专业标准与行为准则，模仿压力来自同行业其他组织的政策执行成功实践。研究者可通过调整政策执行力度、同行示范效应、行业标准严格度等变量，模拟不同制度环境下政策执行效果的差异，分析不同制度压力对组织智能体政策执行行为的影响机制（李永立等，2021）。

模拟价值：此类模拟能够精准识别政策执行过程中的“堵点”与“难点”——是法规制度不够严格导致规制压力不足？还是缺乏优秀的同行示范导致模仿压力缺失？亦或是行业专业规范不清晰导致规范压力薄弱？从而帮助决策者精准选择制度工具，优化政策执行方案，提升政策执行的整体效能。

文献支撑：Scott（2014）的制度理论为组织智能体的行为建模提供核心框架；刘耀等（2024）关于人文社科业务智能体构建平台的研究，为构建组织行为模拟环境提供了技术路径；李永立等（2021）的网络分析技术，为模拟组织间的制度压力传导提供了方法支撑。

（五）案例启示：行为模型如何提升模拟的真实性与干预有效性

上述三个典型案例表明，将心理学/管理学模型融入 AI 智能体的模拟体系，能够从多维度提升公共决策模拟的价值，同时也揭示了当前融合应用中仍存在的实操性问题，如部分行为模型的核心变量难以量化、不同模型的适用边界尚不清晰等，为后续研究指明了方向。具体而言，行为模型的融入主要体现为三大价值：

1. **增强行为真实性：**基于实证性的心理学、管理学理论设定智能体的决策规则，让智能体的行为模拟更贴合人类在现实社会中的决策逻辑，避免单纯数据驱动模拟“数据相关但逻辑空洞”的局限。

2. **提升干预精准性：**通过识别影响个体与组织决策的关键行为变量（如态度、参照点、制度压力），让决策者能够针对核心变量设计更具针对性的干预策略，真正实现“精准施策”。

3. **拓展模拟边界：**行为模型的融入，让 AI 智能体能够模拟恐慌蔓延、制度

变迁等复杂的社会现象，突破了单纯数据驱动模拟的场景限制，拓展了 AI 智能体在公共决策模拟中的应用范围。

五、核心挑战与应对策略：优化政策感知与智能干预效能

随着 AI 智能体在公共决策模拟领域的应用不断深化，其在政策感知、智能干预、行为模型融合等环节的问题也逐渐凸显，这些挑战既包含技术层面的瓶颈，也涉及制度伦理层面的约束，同时还有融合应用层面的实操难题。针对上述挑战，需从技术、制度、试点推广三大维度提出针对性应对策略，形成“技术创新-制度保障-试点验证”的协同推进体系。

（一）核心挑战

1. 技术层面挑战：政策数据存在“孤岛化”“低质化”问题，导致 AI 智能体的政策感知不够全面；权威政务数据与社会舆情数据之间存在语义鸿沟，影响政策感知的精度（李舒戈，2025）；AI 智能体的算法具有“黑箱”特性，导致干预逻辑难以解释，影响决策者与公众对智能体的信任；模型难以有效量化文化、历史等非结构化因素，导致输出的干预方案与现实场景存在脱节。

2. 制度伦理层面挑战：AI 智能体的强关联推断能力，在数据融合过程中易引发隐私泄露风险，制约感知数据的广度拓展（李舒戈，2025）；数据偏差与算法缺陷可能引发干预不公问题，违背公共决策的公平性原则；人机协同过程中存在信任偏差，人类决策者对智能体的过度依赖或过度质疑，均会影响干预策略的落地效果；AI 智能体在“感知-干预”链条中的权责边界尚未明确，缺乏完善的伦理审查机制（李舒戈，2025；任越等，2025）。

3. 融合应用层面挑战：心理学和管理学模型的核心变量参数化与量化存在较大困难，如制度理论的“文化-认知性制度要素”难以转化为智能体的可计算参数；不同行为模型的适用边界尚不清晰，跨场景的模型选择缺乏统一标准；多模型协同的智能体架构设计仍处于探索阶段，尚未形成成熟的技术体系（Epstein, 2006；Bonabeau, 2002）。

（二）应对策略

1. 技术层面：针对公共决策领域的政务数据与社会数据特征，搭建公共决策专属数据中台，制定跨部门政务数据共享目录，统一数据标准与安全协议；推广隐私计算技术，在保障数据安全的前提下拓宽感知数据的范围（李舒戈，2025）；

建立开源共享的政策算法模型库，重点优化干预模型的可解释性与公平性，减少算法黑箱与干预不公问题；联合心理学、管理学与计算机领域学者，开发行为模型参数化工具包，构建公共决策场景行为模型参数化标准库，将经典行为模型的核心变量与公共决策的客观指标建立量化对应关系，降低模型融合的技术门槛。

2. 制度层面：设立高层级专职岗位，统筹推进公共决策领域的感知数据治理与干预模型监管（李舒戈，2025）；健全 AI 智能体的伦理审查机制，制定面向公共决策模拟的 AI 伦理审查标准，明确 AI 智能体在“感知-干预”链条中的权责边界；保障公众在政策感知与智能干预过程中的知情权与申诉权，建立干预方案的公众参与机制，减少人机协同的信任偏差。

3. 试点推广层面：采用“监管沙盒”模式，选择数据基础好、社会影响可控的公共决策领域开展试点应用，重点评估 AI 智能体的感知精度与干预实效，形成可复制、可推广的“感知-干预”优化方案（李舒戈，2025）；在试点中重点纳入行为模型融合类项目，积累行为模型参数化、多模型协同的实践经验，逐步形成场景-模型匹配的决策图谱，明确不同公共决策场景的适配模型与融合方式，为后续大规模推广提供实践参考。

六、结语与展望

AI 智能体凭借其独特的“政策感知-智能干预”核心逻辑，已在政策智能计算、城市治理、公共文化服务三大领域形成完整的应用闭环，为公共决策的精准化、高效化提供了全新的技术工具，推动公共决策模式从经验驱动向数据智能驱动转型。本文在既有研究基础上，进一步引入心理学与管理学领域的经典行为模型（计划行为理论、前景理论、制度理论），探讨了其与 AI 智能体融合应用于社会现象仿真模拟的可行路径与典型案例，实现了从“数据驱动模拟”向“理论+数据双驱动模拟”的理论探索，为提升公共决策模拟的真实性与干预有效性提供了理论参考。

尽管当前 AI 智能体在公共决策模拟领域的应用，仍在感知精度、干预公平性、行为模型融合度等方面面临诸多挑战，但随着大语言模型技术的持续迭代、行为科学方法论的不断深化、公共治理框架的逐步完善与试点推广范围的持续拓展，AI 智能体的应用价值将得到进一步释放，持续推动公共决策范式的深度转型，为公共管理高质量发展注入强劲动力。未来研究可进一步聚焦四大核心方向：一是深化三大领域的跨域融合，探索政策智能计算、城市治理、公共文化服务的感知数据跨域融合路径，构建全域公共决策的 AI 智能体体系；二是推进行为模型的精准化与协同化，针对公共决策的典型场景完成行为模型的参数化校准与实证验证，探索多行为模型协同的智能体架构设计；三是完善感知-干预的闭环优

化，建立 AI 智能体干预效果的长期追踪评估体系，结合真实政策实施效果动态优化模型参数，提升人机协同的决策效率；四是健全领域专属的制度与伦理框架，进一步细化公共决策场景下 AI 智能体的伦理审查标准与权责划分细则，实现技术应用与公众权益的平衡发展。

参考文献

- [1]中华人民共和国中央人民政府.国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》[2]任越,谭科铭,李泊泳,等.人工智能赋能公共数字文化服务效能提升:垂域 AI 智能体的构建[J/OL].情报资料工作,2025.
- [3]陈浩沅,陈罕之,韩凯峰,等.垂直领域大模型的定制化:理论基础与关键技术[J].数据采集与处理,2024,39(3):524-546.
- [4]魏炜,张坤,徐哲淇.从通用到垂直:大模型赋能管理学研究的新路径[J].管理学报,2025,22(1):1-11.
- [5]李舒戈.AI 赋能政策智能体系构建:框架、挑战与路径[J].现代商贸工业,2025,46(19):1-6.
- [6]JI Z,LEE N,FRIESKE R,et al.Survey of hallucination in natural language generation[J].ACM Computing Surveys,2023,55(12):1-38.
- [7]MAO Y,GE Y,FAN Y,et al.A survey on LoRA of large language models[J].Frontiers of Computer Science,2024,19(7):197605.
- [8]裴雷,孙建军,周兆韬.政策文本计算:一种新的政策文本解读方式[J].图书与情报,2016(6):47-55.
- [9]李永立,刘超,张涵钧,等.面向政策信息学与政策智能的网络分析技术[J].中国科学基金,2021,35(5):726-741.
- [10]巴志超,刘蕾蕾.基于文本多维解析的政策智能计算与知识服务框架[J].中国图书馆学报,2025,51(2):90-109.
- [11]叶复.AI 助力智慧城市升级华为“城市智能体”让城市具有生命力[J].计算机与网络,2018(24):74-75.
- [12]张宇芹,朱景全,董薇,等.农业垂直领域大语言模型构建流程和技术展望[J].农业大数据学报,2024,6(3):412-423.
- [13]刘耀,周家辉,邱武文.基于大语言模型的人文社科类业务智能体构建平台研究[J].情报资料工作,2024,45(5):82-91.
- [14]AJZEN I.The theory of planned behavior[J].Organizational Behavior and Human Decision Processes,1991,50(2):179-211.
- [15]KAHNEMAN D,TVERSKY A.Prospect theory:An analysis of decision under risk[J].Econometrica,1979,47(2):263-291.

[16]SCOTT W R.Institutions and organizations:Ideas,interests,and identities[M].4th ed.Thousand Oaks,CA:Sage Publications,2014.

[17]EPSTEIN J M.Generative social science:Studies in agent-based computational modeling[M].Princeton,NJ:Princeton University Press,2006.

[18]BONABEAU E.Agent-based modeling:Methods and techniques for simulating human systems[J].Proceedings of the National Academy of Sciences,2002,99(suppl 3):7280-7287.